

ESCOLA E FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI “PAULO ANTÔNIO SKAF”

**RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTI-CLOUD:
Modernização da Aplicação TechStock utilizando AWS e Azure**

São Caetano do Sul

2026

VINÍCIUS CHIORATO DO NASCIMENTO

VINÍCIUS SANTOS FERREIRA

VITOR FERNANDO ALVES AMÉRICO

VITOR VECHIEZ OLIVEIRA

VITÓRIA SANTOS FERREIRA

RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTI-CLOUD:

Modernização da Aplicação TechStock utilizando AWS e Azure

Relatório técnico desenvolvido como requisito avaliativo da disciplina de Computação em Nuvem, da turma 3RM da Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI “Paulo Antônio Skaf”.

Professor Orientador: Matheus Lino de Sousa.

Professor Orientador: Thiago Tadao Kurimoto.

São Caetano do Sul

2026

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, ao professor *Thiago Tadao*, pelo apoio, orientação e dedicação ao longo do desenvolvimento do projeto, sendo fundamental para a realização e compreensão das atividades propostas.

Agradecemos também ao professor *Matheus Lino*, pelo suporte e contribuições durante o processo de aprendizagem.

Por fim, agradecemos a todos os integrantes do grupo, que cumpriram suas responsabilidades e contribuíram de forma colaborativa para a conclusão do projeto.

RESUMO

Este trabalho apresenta o levantamento e a análise inicial da infraestrutura da aplicação TechStock, sistema utilizado pela empresa Honey Badger para gerenciamento de estoque. O projeto tem como objetivo compreender a arquitetura atual da aplicação, identificar seus componentes e planejar sua evolução para um ambiente Multi-Cloud baseado em Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure.

Nesta etapa inicial foram analisados os componentes do sistema, incluindo frontend, backend, banco de dados e mecanismos de observabilidade. Também foi elaborada uma arquitetura inicial representando a estrutura atualmente utilizada pela aplicação, contemplando serviços como Amazon S3, Amazon EC2, Amazon RDS PostgreSQL, AWS Secrets Manager e ferramentas de monitoramento baseadas em Prometheus e Grafana.

Além disso, foi realizado o levantamento dos recursos necessários para execução do ambiente e a estimativa inicial de custos da infraestrutura AWS. Os resultados obtidos nesta fase servirão como base para as próximas etapas do projeto, que contemplarão a modernização da arquitetura, a implementação de infraestrutura como código e a integração entre AWS e Azure por meio de uma estratégia Multi-Cloud.

Palavras-chave: Computação em Nuvem. AWS. Azure. Multi-Cloud. Monitoramento. Observabilidade. PostgreSQL. Infraestrutura.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A Honey Badger, empresa pertencente ao grupo Alpha Tech Group, utiliza o sistema TechStock para o gerenciamento do estoque de seu almoxarifado. A aplicação é responsável pelo controle de produtos, categorias e movimentações de estoque, sendo uma ferramenta essencial para as operações da empresa.

Originalmente, o sistema era mantido pela empresa TechStock, responsável pelo desenvolvimento e suporte da aplicação. Entretanto, a empresa encerrou suas atividades, disponibilizando apenas o repositório do projeto. Dessa forma, a Honey Badger passou a ser responsável pela manutenção, evolução e modernização da solução.

Além disso, o departamento de Business Intelligence (BI) passou a utilizar recursos da Microsoft Azure para geração de relatórios gerenciais, enquanto a equipe de infraestrutura identificou a oportunidade de adotar uma estratégia Multi-Cloud, utilizando AWS e Azure de forma integrada para aumentar a flexibilidade, a observabilidade e a disponibilidade dos serviços.

1.2 Objetivo Geral

Analisar a infraestrutura atual da aplicação TechStock e planejar sua evolução para uma arquitetura moderna baseada em computação em nuvem, utilizando recursos da Amazon Web Services (AWS) e da Microsoft Azure.

1.3 Objetivos Específicos

Identificar os componentes da aplicação TechStock. Compreender a arquitetura atual do ambiente. Levantar os recursos necessários para hospedagem da aplicação. Planejar a estratégia de monitoramento e observabilidade. Estimar os custos iniciais da infraestrutura AWS. Preparar o ambiente para futuras integrações Multi-Cloud.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento deste projeto foi realizado a partir da análise do cenário proposto pelo professor e do estudo da aplicação TechStock disponibilizada em repositório Git.

Inicialmente, foi realizado o levantamento dos componentes da aplicação, incluindo frontend, backend, banco de dados e mecanismos de monitoramento. Em seguida, foi elaborada uma arquitetura inicial representando o ambiente atualmente utilizado pela empresa.

A documentação foi organizada de forma evolutiva, permitindo o registro das atividades desenvolvidas ao longo das diferentes etapas do projeto. Dessa forma, cada nova entrega complementar as informações já documentadas, demonstrando a evolução da infraestrutura até a implementação completa da solução Multi-Cloud.

3. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DO AMBIENTE

3.1 Cenário Proposto

A empresa Honey Badger utiliza a aplicação TechStock para gerenciamento de estoque de seu almoxarifado. A solução opera atualmente em ambiente AWS e possui componentes responsáveis pela interface do usuário, processamento das informações e armazenamento dos dados.

Devido ao encerramento das atividades da empresa responsável pelo desenvolvimento da aplicação, tornou-se necessário assumir a manutenção da solução e planejar sua evolução tecnológica. Além disso, a empresa busca integrar recursos da Microsoft Azure para monitoramento e geração de relatórios gerenciais.

3.2 Estrutura da Aplicação

A aplicação TechStock é composta por dois componentes principais: frontend e backend.

O frontend é responsável pela interface gráfica utilizada pelos usuários e é composto pelos arquivos HTML, CSS e JavaScript que permitem a interação com o sistema.

O backend foi desenvolvido utilizando Node.js e Express, sendo responsável pelo processamento das requisições, comunicação com o banco de dados PostgreSQL e

disponibilização dos endpoints da API utilizados pela aplicação.

Além disso, a aplicação possui recursos voltados para observabilidade, incluindo um endpoint específico para exportação de métricas utilizadas pelo Prometheus.

3.3 Arquitetura Inicial AWS

A arquitetura inicial identificada para o projeto está concentrada na Amazon Web Services (AWS), utilizando serviços responsáveis pela hospedagem da aplicação, armazenamento dos dados e monitoramento da infraestrutura.

O frontend encontra-se hospedado em um bucket Amazon S3 configurado para servir conteúdo estático. O backend é executado em uma instância Amazon EC2 utilizando sistema operacional Ubuntu Server e ambiente Node.js. Os dados são armazenados em uma instância Amazon RDS PostgreSQL, garantindo persistência e gerenciamento centralizado das informações.

A arquitetura também contempla a utilização do AWS Secrets Manager para armazenamento seguro de credenciais e informações sensíveis.

Para monitoramento e observabilidade, foram identificadas as ferramentas Prometheus e Grafana, responsáveis pela coleta, armazenamento e visualização das métricas da aplicação e da infraestrutura.

3.4 Fluxo da Aplicação

O funcionamento da aplicação inicia-se quando o usuário acessa a interface web por meio de um navegador. Os arquivos estáticos são disponibilizados pelo Amazon S3, responsável pela hospedagem do frontend.

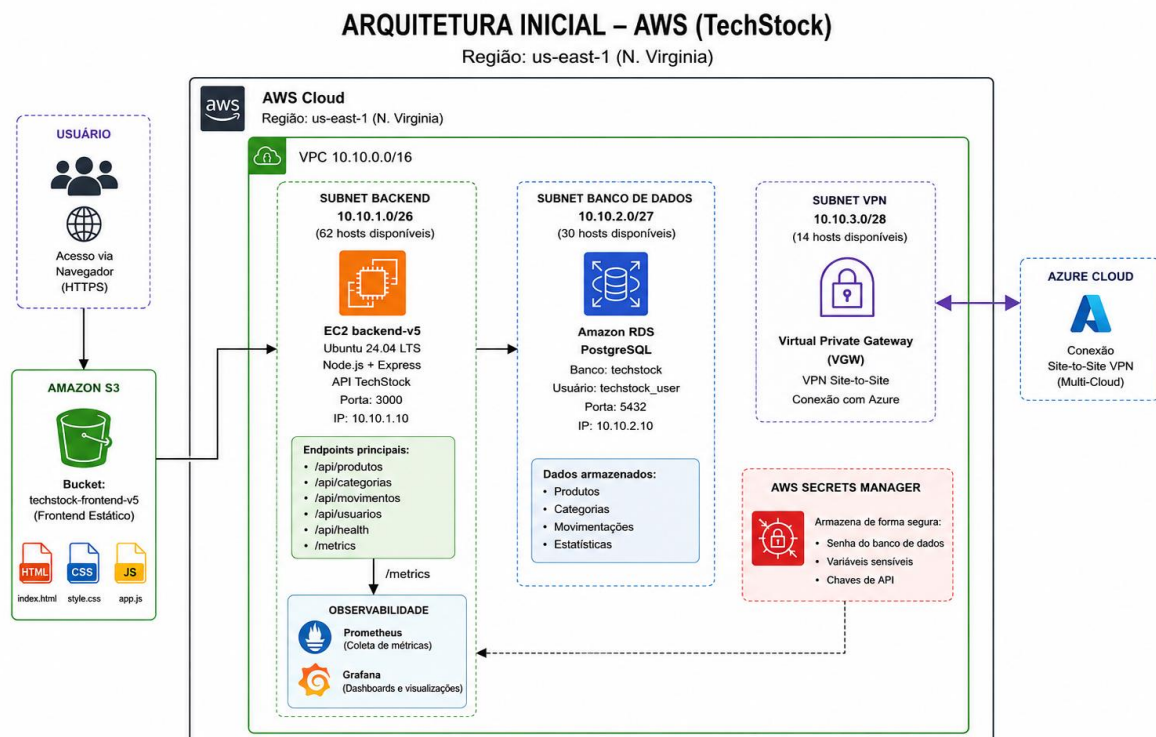
Ao realizar operações no sistema, o frontend envia requisições para a API hospedada na instância Amazon EC2. O backend processa essas requisições e realiza consultas ou alterações no banco de dados PostgreSQL hospedado no Amazon RDS.

Após o processamento das informações, os resultados são retornados ao frontend e apresentados ao usuário.

4. ENTREGA PARCIAL - ARQUITETURA INICIAL

4.1 Topologia Inicial

A topologia inicial representa o ambiente atualmente disponível para a execução da aplicação TechStock. A arquitetura foi modelada considerando os componentes identificados no repositório da aplicação e os requisitos operacionais do sistema.



O objetivo desta etapa é compreender a estrutura existente e estabelecer uma base sólida para as futuras melhorias que serão implementadas nas próximas fases do projeto.

4.2 Componentes da Infraestrutura

Amazon S3: O Amazon S3 é utilizado para armazenar e disponibilizar os arquivos estáticos do frontend da aplicação. Sua utilização permite alta disponibilidade, simplicidade de gerenciamento e redução dos custos operacionais relacionados à hospedagem de conteúdo estático.

Amazon EC2: A instância Amazon EC2 é responsável pela execução da API TechStock. Nela estão instalados o ambiente Node.js, as dependências da aplicação e os serviços necessários para o processamento das requisições dos usuários.

Amazon RDS PostgreSQL: O Amazon RDS PostgreSQL é responsável pelo armazenamento dos dados da aplicação. O serviço oferece recursos de gerenciamento, backup e alta disponibilidade, simplificando a administração do banco de dados.

AWS Secrets Manager: O AWS Secrets Manager é utilizado para armazenar informações sensíveis da aplicação, como credenciais de banco de dados, variáveis de ambiente e chaves de acesso, contribuindo para a segurança do ambiente.

Prometheus: O Prometheus é uma ferramenta de monitoramento responsável pela coleta e armazenamento de métricas da aplicação e da infraestrutura. No projeto TechStock, o Prometheus realiza a coleta periódica das informações disponibilizadas pelo endpoint `/metrics` da API, permitindo o acompanhamento do desempenho do ambiente.

Grafana: O Grafana é utilizado para visualização das métricas coletadas pelo Prometheus. Por meio de dashboards interativos, é possível acompanhar indicadores relacionados à infraestrutura, banco de dados e aplicação, auxiliando na identificação de falhas e na análise de desempenho.

4.3 Observabilidade

Durante a análise da aplicação foi identificado suporte nativo à observabilidade por meio do endpoint `/metrics`, disponibilizado pela API TechStock.

Esse endpoint fornece métricas que podem ser coletadas pelo Prometheus, permitindo o monitoramento contínuo da aplicação. As informações coletadas são posteriormente apresentadas em dashboards do Grafana, fornecendo uma visão consolidada do ambiente.

A estratégia de observabilidade adotada possibilita o acompanhamento de indicadores relacionados ao consumo de recursos, disponibilidade da aplicação e comportamento do banco de dados.

Nas próximas fases do projeto, o ambiente de monitoramento será avaliado para possível integração com a estratégia Multi-Cloud proposta.

4.4 Estimativa de Custos AWS

Foi realizado o levantamento dos recursos necessários para a execução da aplicação na AWS, incluindo armazenamento, processamento e banco de dados.

A estimativa de custos foi elaborada utilizando a AWS Pricing Calculator, permitindo identificar o investimento necessário para manter o ambiente operacional e servindo como base para futuras análises de otimização e escalabilidade.

17/06/2026, 09:58

My Estimate - Calculadora de Preços da AWS



Entre em contato com seu representante da AWS: [Entre em contato com a equipe de vendas](#)

Data de exportação: 17/06/2026

Idioma: Português

Estimar URL: <https://calculator.aws/#/estimate?id=b18fce4ba9e43c547598c7a81332134b197ebb86>

Resumo da estimativa		
Custo inicial	Custo mensal	Custo total de 12 months
0,00 USD	162,37 USD	1.948,44 USD
Inclui um custo inicial		

Estimativa detalhada

Nome	Grupo	Região	Custo inicial	Custo mensal
Amazon EC2	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	27,58 USD

Status: -
Descrição: Servidores TechStock (Backend, Frontend, Monitoring)
Resumo da configuração: Locação (Instâncias compartilhadas), Sistema operacional (Linux), Carga de trabalho (Consistent, Número de instâncias: 3), Instância do EC2 avançada (t3.micro), Pricing strategy (On-Demand Utilization: 100 %Utilized/Month), Habilitar monitoramento (desabilitada), EBS Quantidade de armazenamento (20 GB), DT Entrada: Not selected (0 TB por mês), DT Saída: Not selected (0 TB por mês), DT Intra-região: (0 TB por mês)

Amazon RDS for PostgreSQL	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	15,44 USD
---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	-----------

Status: -
Descrição: RDS PostgreSQL - TechStock
Resumo da configuração: Quantidade de armazenamento (20 GB), Volume de armazenamento (SSD de uso geral (gp3)), Nós (1), Tipo de instância (db.t3.micro), Utilização (somente sob demanda) (100 %Utilized/Month), Opção de implantação (Single-AZ), Modelo de preço (OnDemand)

AWS Secrets Manager	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	0,41 USD
Status: -				
Descrição: Credenciais do Banco de Dados - TechStock				
Resumo da configuração: Número de segredos (1), Duração média de cada segredo (30 dias), Número de chamadas de API (1000 por mês)				

<https://calculator.aws/#/estimate>

1/2

17/06/2026, 09:58

My Estimate - Calculadora de Preços da AWS

Amazon Virtual Private Cloud (VPC)	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	36,50 USD
Status: -				
Descrição: Conexão VPN AWS - Azure				
Resumo da configuração: Dias úteis por mês (22), Número de conexões do Site-to-Site VPN (1)				
Elastic Load Balancing	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	16,66 USD
Status: -				
Descrição: ALB - Distribuição de Tráfego				
Resumo da configuração: Número de Application Load Balancers (1)				
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)	Nenhum grupo aplicado	US East (N. Virginia)	0,00 USD	65,78 USD
Status: -				
Descrição: Rede Segura - NAT Gateway				
Resumo da configuração: Número de gateways NAT regionais (1), Número de zonas de disponibilidade em que os gateways NAT regionais estão ativos (1), Número de gateways NAT (1)				

4.5 Considerações da Fase Inicial

A análise realizada permitiu compreender a estrutura da aplicação TechStock e identificar os principais componentes necessários para sua operação. Além dos serviços responsáveis pela execução da aplicação e armazenamento dos dados, foi possível identificar mecanismos de observabilidade baseados em Prometheus e Grafana, contribuindo para o monitoramento do ambiente.

A arquitetura inicial atende aos requisitos básicos da solução e servirá como base para as próximas etapas do projeto, nas quais serão implementadas melhorias relacionadas à automação, integração entre nuvens e evolução da estratégia de monitoramento.